附件 3：

# 第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛
# 创意设计赛项目商业计划书

## 数智选材 道路养护材料推荐与协同设计

**一、项目方案概述**（不超过 200 字）

数智选材为养护工程师提供历史材料选型与配方探索工具。系统将场景要求、材料出处、多目标取舍和设计草案连接起来，使选材依据与调整过程可检查、可交接。当前已完成本地概念原型、三类演示规则和五个构造案例。成果转化拟从企业本地部署、资料整理及项目规则配置起步，逐步提供接口对接与维护服务。现阶段以软件案例说明潜在价值。

**二、项目团队**（不超过 200 字）

项目由单人统筹产品设计、数据整理、软件实现和案例材料，采用 AI 辅助研发并由参赛者复核。已形成可运行原型、接口说明和软件验证记录。后续推广拟引入道路材料专业人员确认场景规则与试验条件，并按实际交付需要补充部署和维护支持。当前未建立公司，不申报已有客户、收入或外部合作团队。

**三、项目产品（服务）化**（不超过 2000 字）

1.项目产品（服务）特性

首期产品面向已有材料试验表格的养护单位和材料研发团队。工程师确认带出处的性能要求后，检索历史候选、解释性能取舍，再从选中的父配方保存设计草案。一次交付包含本地软件、经确认的数据

字段与规则、五案回放及操作和接口文档。项目名称为数智选材 道路养护材料推荐与协同设计，当前软件版本为 0.4.0。

产品将硬要求、偏好与配方改动分别处理。提高阈值需要重新筛选，切换指标优先顺序只改变同一可行集合的查看顺序，修改配方则建立独立草案。缺测保留为未知，草案不继承父配方实测结论。这些机制支持工程师解释选择和继续设计。C3 用五个数值可行且均非支配的候选说明取舍，C2 保留油石比 4.9%到 5.0%的改动与原需求。

当前提供结构化数据、浏览器界面和 JSON 接口，便于客户先使用自身资料检验流程。拟推广的服务还需补充用户权限、备份恢复、运行日志和长期运维。现有研究预测未用于硬要求判定，可靠的自动逆向配方生成仍属后续研发内容。

2.产品（服务）化实施计划

第一阶段拟选择一个经授权的资料目录和明确项目需求，确认数据所有者、指标单位、试验方法及规则来源，约定哪些字段足以判断、哪些需要人工核实。随后在客户环境部署，重放固定案例，检查结果与出处能否复核，并验证断网或数据异常时的恢复方式。

第二阶段拟围绕真实工程师的选材、比较和交接任务试用，记录完成情况、错误、返工及实际操作时间。只有在数据一致性、可追溯性和任务完成情况达到双方约定的验收标准后，再讨论扩大目录或付费服务。第三阶段按客户需求对接养护系统，并用新增资料评估模型。以上为后续计划，当前未启动客户试点。

**四、项目产品（服务）市场与竞争**（不超过 2000 字）

1.市场概述

企业课题一提出了养护决策与材料选择脱节、多性能权衡和配方调整等需求。本项目据此提出客户假设：养护技术部门需要可解释的

初步选型和项目交接，材料研发团队需要整理历史性能与设计改动，检测机构可能需要将报告资料转成可复核记录。首期优先选择拥有可授权历史表格、能指定业务负责人且确有重复选材任务的单位。

当前没有客户访谈或采购意向证据，不估算市场规模与占有率。后续需求核实应围绕现行查表流程、项目频次、可用数据、交付边界、部署条件和支付意愿展开。若单位只有一次性选材需求，可先提供数据整理与方案记录服务，避免过早形成长期软件维护负担。

2.竞争优势分析

比较对象包括现行电子表格查表、定制数据管理工具及单独的性能预测工具。我们已实现的 B1 基准对同一候选和全部要求进行查表，五案与作品的数值可行数均为 2、2、5、1、0。这说明本作品增加的价值主要来自需求出处、偏好理由、无结果解释与配方草案的连续记录，不能据此声称选材准确率或材料性能提高。

可积累的产品能力在于可复用的指标与规则配置、原始资料定位和跨步骤的设计记录。客户可据此复核一次决策，并在要求或数据改变后重新运行。现有优势仅针对已展示的流程与同池基准，没有完成商业竞品实测，不宣称独家算法、行业领先或技术壁垒已形成。

3.项目实施风险及应对措施

数据不完整或试验条件不同会限制结论。拟在导入时登记来源、单位和方法，将未知与失败分开，并由业务人员确认适用范围。新配方未经实测，需保留独立身份和待验证状态。模型泛化不足时继续使用可复核的历史证据与规则，不让研究结果替代硬要求判断。

本地部署可能带来接口适配和维护成本。拟限定首期字段及接口范围，以分阶段验收控制定制工作。单人研发存在交付连续性风险，拟用安装说明、版本记录与数据导出减少交接依赖，扩大服务前补齐

运维支持。数据用于后续交付或训练前，需确认授权范围和第三方依赖条件。

**五、商业模式**（不超过 2000 字）

1.项目产品（服务）的开发、生产（服务）策略

采用核心功能复用、客户数据和项目规则分别配置的方式。首期限定为历史资料辅助选型、比较与设计交接，按约定目录交付。新增疲劳、寿命、成本和碳排放评价时，先确认相应数据及测算条件，再建立独立功能与验收要求。软件结果由工程师结合项目条件审核。

2.项目产品（服务）的营销策略

拟以三类典型场景和五案实际操作演示作为沟通材料，说明如何查出处、比较并列候选、保留改动以及处理无结果。后续经授权开展小范围试用，围绕真实任务收集反馈。尚未开展销售、签订合作或取得客户背书，不以构造案例替代客户应用案例。

3.项目产品（服务）获利方式

拟按数据目录规模、字段整理工作和接口范围报价，提供一次性部署及配置服务；客户需要持续升级和支持时，再约定年度维护服务。新增数据接入和专用接口可按独立工作量计费。价格以人员投入、部署适配、客户验收边界和后续支持成本核算，当前不设未经验证的收入预测。

4.（若创业）企业发展计划

目前以参赛创意和软件原型为阶段成果，暂无设立公司的确定安排。若后续试用形成持续需求，先明确成果和数据授权、交付责任及维护能力，再选择联合研发、技术服务或创业方式推进。

## 六、预期经济效益分析（不超过 500 字）

潜在客户价值是减少重复查找、补充说明与设计交接遗漏，是否形成节时或降本需由真实任务数据判断。后续可按同一人员、相近任务比较人工查表与软件辅助流程，记录任务完成率、返工和实际耗时，再结合客户工时单价及部署维护费用评价净收益。材料成本、寿命与减碳收益另需价格、工程跟踪和碳因子数据。

项目收入拟由已验收部署配置收入、维护收入和额外接口服务收入组成，支出包括研发及资料整理工时、部署适配、基础设施和运维。盈亏评价以实际合同和成本记录为依据。当前没有客户合同、营业收入或真人效率证据，不给出回报率、节时率或材料性能提升数字。